Программирование на Python

Лекция 5

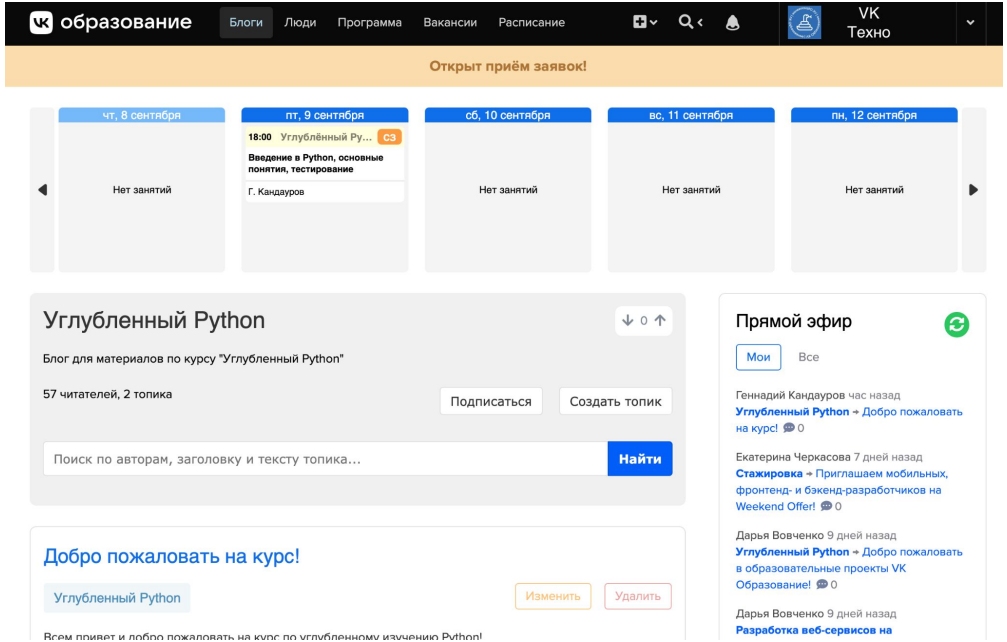
Классы, введение в ООП
Работа с файлами

Кандауров Геннадий

education

Напоминание отметиться на портале

+ оставить отзыв



Квиз про прошлой лекции

Содержание занятия

1. Классы, ООП
2. Объектная модель
3. Файлы

Классы

Классы

Шаблон, по которому создаются экземпляры (объекты).

Класс определяет, какие атрибуты и методы будут у экземпляров данного типа.

- Организация и структурирование кода
- Повторное использование
- Инкапсуляция
- Наследование
- Полиморфизм

Классы: атрибуты

```
class A:
    name = "cls_name"
    __cls_private = "cls_private"

    def __init__(self, val):
        self.val = val
        self._protected = "protected"
        self.__private = "private"

    def print(self):
        print(
            f"{self.val=}, {self._protected=}, {self.__private=}, "
            f"{self.name=}, {self.__cls_private=}"
        )
```

Классы: методы

```
class A:
    @staticmethod
    def print_static():
        print("static")

    @classmethod
    def print_cls(cls):
        print(f"class_method for {cls.__name__}")

    def __init__(self, val):
        self.val = val

    def print_offset(self, offset=10):
        print(self.val + offset)

    def __str__(self):
        return f"{self.__class__.__name__}:val={self.val}"
```

Классы

object.__new__(cls[, ...])

Статический метод, создает новый экземпляр класса.

После создание экземпляра вызывается (уже у экземпляра) метод `__init__`.

`__init__` ничего не должен возвращать (кроме None), иначе - `TypeError`

```
class Singleton:
    _instance = None

    def __new__(cls, *args, **kwargs):
        if cls._instance is None:
            cls._instance = super().__new__(cls, *args, **kwargs)
        return cls._instance
```

Классы

object.__del__(self)

Финализатор

```
class Connector:
    def __init__(self, db_name):
        self.conn = DbDriver(db_name)
    def __del__(self):
        self.conn.close()
        print("DEL")


db = Connector("users")
del db  # ???
```

Классы: свойства

```
# классический подход

class Author:

    def __init__(self, name):
        self.__name = ""
        self.set_name(name)

    def get_name(self):
        return self.__name

    def set_name(self, val):
        self.__name = val
```

```
# pythonic

class Author:

    def __init__(self, name):
        self.name = name

    @property
    def name(self):
        return self.__name

    @name.setter
    def name(self, val):
        self.__name = val
```

Классы: свойства

```
class Author:
    def __init__(self, name):
        self.name = name

    @property
    def name(self):
        """name doc"""
        return self.__name

    @name.setter
    def name(self, val):
        self.__name = val

    @name.deleter
    def name(self):
        del self.__name
```

```
class Author:
    def __init__(self, name):
        self.name = name

    def get_name(self):
        return self.__name

    def set_name(self, val):
        self.__name = val

    def del_name(self):
        del self.__name

    name = property(
        get_name,
        set_name,
        del_name,
        "name doc",
     )
```

Классы: свойства read/write only

```
class Author:
    def __init__(self, name, password):
        self.__name = name
        self.password_hash = None
        self.password = password

    @property
    def name(self):
        """name is read-only"""
        return self.__name

    @property
    def password(self):
        raise AttributeError("Password is write-only")

    @password.setter
    def password(self, plaintext):
        self.password_hash = make_hash_from_password(plaintext)
```

Классы: доступ к атрибутам

Чтобы найти атрибут объекта `obj`, python обыскивает:

1. Сам объект (`obj.__dict__` и его системные атрибуты)
2. Класс объекта (`obj.__class__.__dict__`).
3. Классы, от которых унаследован класс объекта (`obj.__class__.__mro__`)

Классы: наследование

```
class Timing:
    def __init__(self, start, end):
        self.start = start
        self.end = end

    def duration(self):
        print("Timing.duration")
        return self.end - self.start


class MinuteTiming(Timing):
    def duration(self):
        print("MinuteTiming.duration")
        seconds = super().duration()
        return seconds / 60
```

```
>>> m = MinuteTiming(1000, 7000)
>>> m.duration()
MinuteTiming.duration
Timing.duration
100.0
```

Классы: super

super()

super(type, object_or_type=None)

Возвращает прокси-объект, который делегирует вызовы методов родительскому или родственному классу type.

Полезно для доступа к унаследованным методам, которые были переопределены в классе.

- mro - линейный порядок поиска атрибутов
- C3-линеаризация - алгоритм вычисления mro

Классы: MRO

Порядок разрешения методов (method resolution order) позволяет python выяснить, из какого класса-предка нужно вызывать метод, если он не обнаружен непосредственно в классе-потомке.

```
cls.__mro__
cls.mro()
```

```
>>> MinuteTiming.mro()
[__main__.MinuteTiming, __main__.Timing, object]
```

Классы: локальный порядок старшинства

```
>>> class A:
...     pass
...
>>> class B:
...     pass
...
>>> class C(A, B):
...     pass
...
>>> C.mro()
[<class '__main__.C'>, <class '__main__.A'>, <class '__main__.B'>, <class 'object'>]
>>>
>>> class C(B, A):
...     pass
...
>>> C.mro()
[<class '__main__.C'>, <class '__main__.B'>, <class '__main__.A'>, <class 'object'>]
```

```
object
 /   \
A     B
 \   /
   C
```

Классы: множественное наследование

Классы: магические атрибуты

Классы

`__name__` — имя класса

`__module__` — модуль, в котором объявлен класс

`__qualname__` — fully qualified имя

`__doc__` — докстринг

`__annotations__` — аннотации статических полей класса

`__dict__` — namespace класса

Методы

`__self__` — объект класса

`__func__` — сама функция, которую мы в классе объявили

Классы: магические атрибуты

Поля, относящиеся к наследованию

`__bases__` — базовые классы

`__base__` — базовый класс, который указан первым по порядку

`__mro__` — список классов, упорядоченный по вызову функции `super`

```
class B(A): pass
>>> B.__bases__
(__main__.A,)
>>> B.__base__
__main__.A
>>> B.__mro__
(__main__.B, __main__.A, object)
```

Классы: магические методы

Доступ к атрибутам

- `__getattribute__(self, name)`
- `__getattr__(self, name)`
- `__setattr__(self, name, val)`
- `__delattr__(self, name)`
- `__dir__(self)`

Классы: магические методы

object.__call__(self[, args...])

```
class Adder:
    def __init__(self, val):
        self.val = val

    def __call__(self, value):
        return self.val + value

a = Adder(10)
a(5)  # 15
```

Классы: магические методы

To string

`__repr__` — представление объекта. Если возможно, должно быть валидное python выражение для создание такого же объекта

`__str__` — вызывается функциями `str, format, print`

`__format__` — вызывается при форматировании строки

Классы: магические методы

Сравнение

```
object.__lt__(self, other)
object.__le__(self, other)
object.__eq__(self, other)
object.__ne__(self, other)
object.__gt__(self, other)
object.__ge__(self, other)
```

```
x < y == x.__lt__(y)  # <=, ==, !=, >, >=
```

Классы: магические методы

Эмуляция чисел

```
object.__add__(self, other)
object.__sub__(self, other)
object.__mul__(self, other)
object.__matmul__(self, other) (@)
object.__truediv__(self, other)
object.__floordiv__(self, other)
object.__mod__(self, other)
object.__divmod__(self, other)
object.__pow__(self, other[, modulo])
object.__lshift__(self, other)
object.__rshift__(self, other)
object.__and__(self, other)
object.__xor__(self, other)
object.__or__(self, other)
```

Классы: магические методы

Эмуляция чисел

Методы вызываются, когда выполняются операции (`+`, `-`, `*`, `@`, `/`, `//`, `%`, `divmod()`, `pow()`, `**`, `<<`, `>>`, `&`, `^`, `|`) над объектами

`x + y == x.__add__(y)` и дальше `y.__radd__(x)`

Есть все такие же с префиксом `r` и `i`:

`__radd__` - вызывается, если левый операнд не поддерживает `__add__`

`__iadd__` - вызывается, когда `x += y`

Классы: магические методы

Эмуляция контейнеров

```
object.__len__(self)
object.__length_hint__(self)
object.__getitem__(self, key)
object.__setitem__(self, key, value)
object.__delitem__(self, key)
object.__missing__(self, key)
object.__iter__(self)
object.__next__(self)
object.__reversed__(self)
object.__contains__(self, item)
```

Классы: магические методы

`object.__hash__(self)`

Вызывается функцией `hash()` и коллекциями, которые построены на основе hash-таблиц.

Нужно, чтобы у равных объектов был одинаковый hash.

Если определен метод `__eq__` и не определен `__hash__`, то объект не может быть ключом в hashable коллекции.

```
>>> key1 = (1, 2, 3)
>>> key2 = (1, 2, 3, [4, 5])
>>> s = set()
>>> s.add(key1)  # ???
>>> s.add(key2)  # ???
```

Классы: магические методы

`object.__slots__`

Позволяет явно указать поля, которые будут в классе.

В случае указания `__slots__` пропадают поля `__dict__` и `__weakref__`.

Используя `__slots__` можно экономить на памяти и времени доступа к атрибутам объекта.

```
class Point:
    __slots__ = ("x", "y")
    def __init__(self, x, y):
        self.x = x
        self.y = y
```

Классы: __init_subclass__

```
class Timing:
    def __init__(self, start, end):
        self.start = start
        self.end = end

    @classmethod
    def __init_subclass__(cls, **kwargs):
        print("INIT subclass", cls, kwargs)


class MinuteTiming(Timing):
    def duration(self):
        print("MinuteTiming.duration")
        seconds = super().duration()
        return seconds / 60
```

Работа с файлами

Типы операций с файлами

- связанные с его открытием: открытие, закрытие файла, запись, чтение, перемещение по файлу и др.
- выполняющиеся без его открытия: работа с файлом как элементом файловой системы - переименование, копирование, получение атрибутов и др.

Файловый объект

При открытии файла операционная система возвращает специальный дескриптор файла (идентификатор), однозначно определяющий, с каким файлом далее будут выполняться операции.
В Python работа с файлами осуществляется через специальный абстрактный файловый объект. В зависимости от способа создания такого объекта, он может быть привязан как к физическому файлу на диске, так и другому устройству, поддерживающему схожие операции (стандартный ввод/вывод и пр.).

```
open(file, mode='r', buffering=-1, encoding=None, errors=None,
newline=None, closefd=True, opener=None)

# кодировка
import locale
locale.getpreferredencoding(False)
```

Файловый объект

```
f = open("some.file", "r")
data = f.read()
f.close()

# лучше
with open("some.file", "r") as f:
    data = f.read()
```

Обработка файла

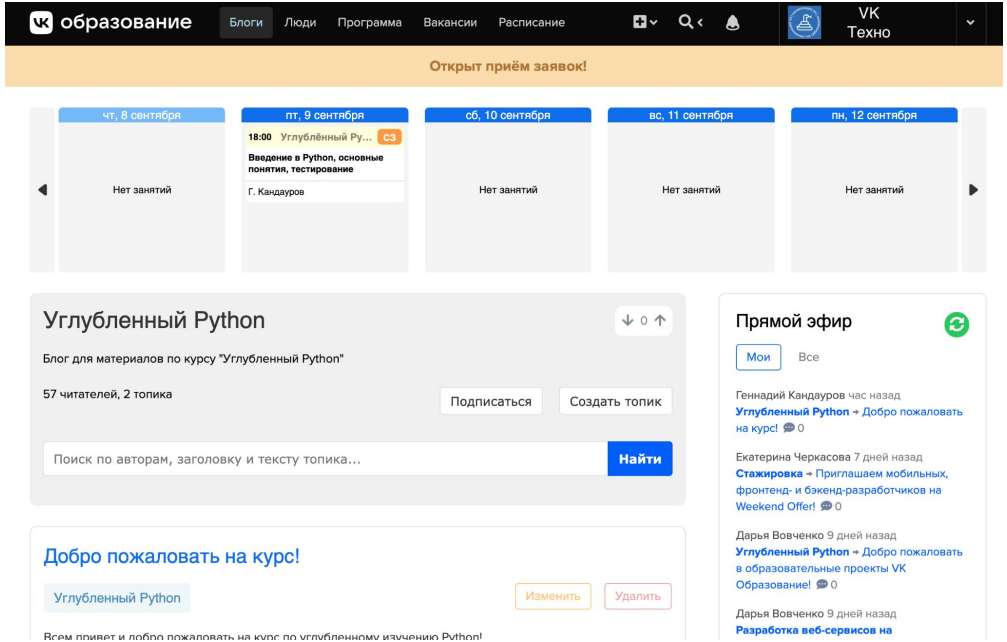
Режим	Описание
r	Только для чтения.
w	Только для записи. Создаст новый файл, если не найдет с указанным именем.
rb	Только для чтения (бинарный).
wb	Только для записи (бинарный). Создаст новый файл, если не найдет с указанным именем.
r+	Для чтения и записи.
rb+	Для чтения и записи (бинарный).
w+	Для чтения и записи. Создаст новый файл для записи, если не найдет с указанным именем.
wb+	Для чтения и записи (бинарный). Создаст новый файл для записи, если не найдет с указанным именем.
a	Откроет для добавления нового содержимого. Создаст новый файл для записи, если не найдет с указанным именем.
a+	Откроет для добавления нового содержимого. Создаст новый файл для чтения записи, если не найдет с указанным именем.
ab	Откроет для добавления нового содержимого (бинарный). Создаст новый файл для записи, если не найдет с указанным именем.
ab+	Откроет для добавления нового содержимого (бинарный). Создаст новый файл для чтения записи, если не найдет с указанным именем.

Домашнее задание #05

- Классы с проверочными свойствами

Напоминание отметиться на портале Vol 2

+ оставить отзыв после лекции



Спасибо за внимание

education